연구자별 분석

2026년 03월 16일

0.1 연구자별 CNN 분류 성과 종합 비교

0.1.1 연구자별 데이터 개요

연구자	종목 수	테스트 이미지 수
노은정 (경기소비재+에너지화학)	25	84633
문이현 (C그룹전체)	-	60670
문이현 (커뮤니케이션)	-	16195
박현서 (산업재)	19	29995
박현서 (전체)	55	87090

0.1.2 단계별 정확도

연구자	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
노은정	0.4965	0.4981	0.4985	0.4970	0.4952	0.4988	0.4972	0.4970	0.5027
문이현 (C)	0.5109	0.5095	0.5040	0.5091	0.5076	0.5094	0.5140	0.5082	0.5122
문이현 (Comm)	0.5150	0.5133	0.5090	0.5110	0.5058	0.5077	0.5024	0.5005	0.5027
박현서 (산업재)	0.5089	0.5055	0.5049	0.5100	0.5061	0.5123	0.5080	0.5113	0.5037
박현서 (전체)	0.5129	0.5109	0.5083	0.5102	0.5115	0.5158	0.5131	0.5146	0.5109
전체 평균	0.5088	0.5074	0.5049	0.5075	0.5052	0.5088	0.5069	0.5063	0.5064

0.1.3 단계별 AUC

연구자	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
노은정	0.5175	0.5238	0.5259	0.5295	0.5214	0.5267	0.5165	0.5274	0.5267
문이현 (C)	0.5189	0.5200	0.5136	0.5175	0.5216	0.5234	0.5232	0.5203	0.5237
문이현 (Comm)	0.5171	0.5211	0.5108	0.5142	0.5128	0.5144	0.5082	0.5126	0.5087
박현서 (산업재)	0.5115	0.5102	0.5040	0.5122	0.5120	0.5139	0.5139	0.5145	0.5091
박현서 (전체)	0.5146	0.5162	0.5085	0.5140	0.5176	0.5226	0.5180	0.5165	0.5155
전체 평균	0.5159	0.5183	0.5126	0.5175	0.5171	0.5202	0.5160	0.5183	0.5167

0.1.4 단계별 상승 예측 비율

연구자	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
노은정	0.937	0.940	0.910	0.954	0.918	0.917	0.910	0.946	0.846
문이현 (C)	0.750	0.798	0.855	0.772	0.779	0.780	0.650	0.817	0.701
문이현 (Comm)	0.684	0.660	0.686	0.660	0.604	0.558	0.615	0.632	0.583
박현서 (산업재)	0.641	0.543	0.582	0.599	0.548	0.548	0.521	0.602	0.477
박현서 (전체)	0.636	0.606	0.677	0.657	0.610	0.594	0.596	0.612	0.607
전체 평균	0.730	0.709	0.742	0.728	0.692	0.679	0.658	0.722	0.643

0.1.5 Stage 9 (OHLC+거래량+MA20+MA60) 성과 비교

연구자	종목 수	테스트 수	정확도	AUC	상승 예측 비율
노은정 (경기소비재+에너지화학)	25	84633	0.5027	0.5267	0.846
문이현 (C 그룹전체)	-	60670	0.5122	0.5237	0.701
문이현 (커뮤니케이션)	-	16195	0.5027	0.5087	0.583
박현서 (산업재)	19	29995	0.5037	0.5091	0.477
박현서 (전체)	55	87090	0.5109	0.5155	0.607

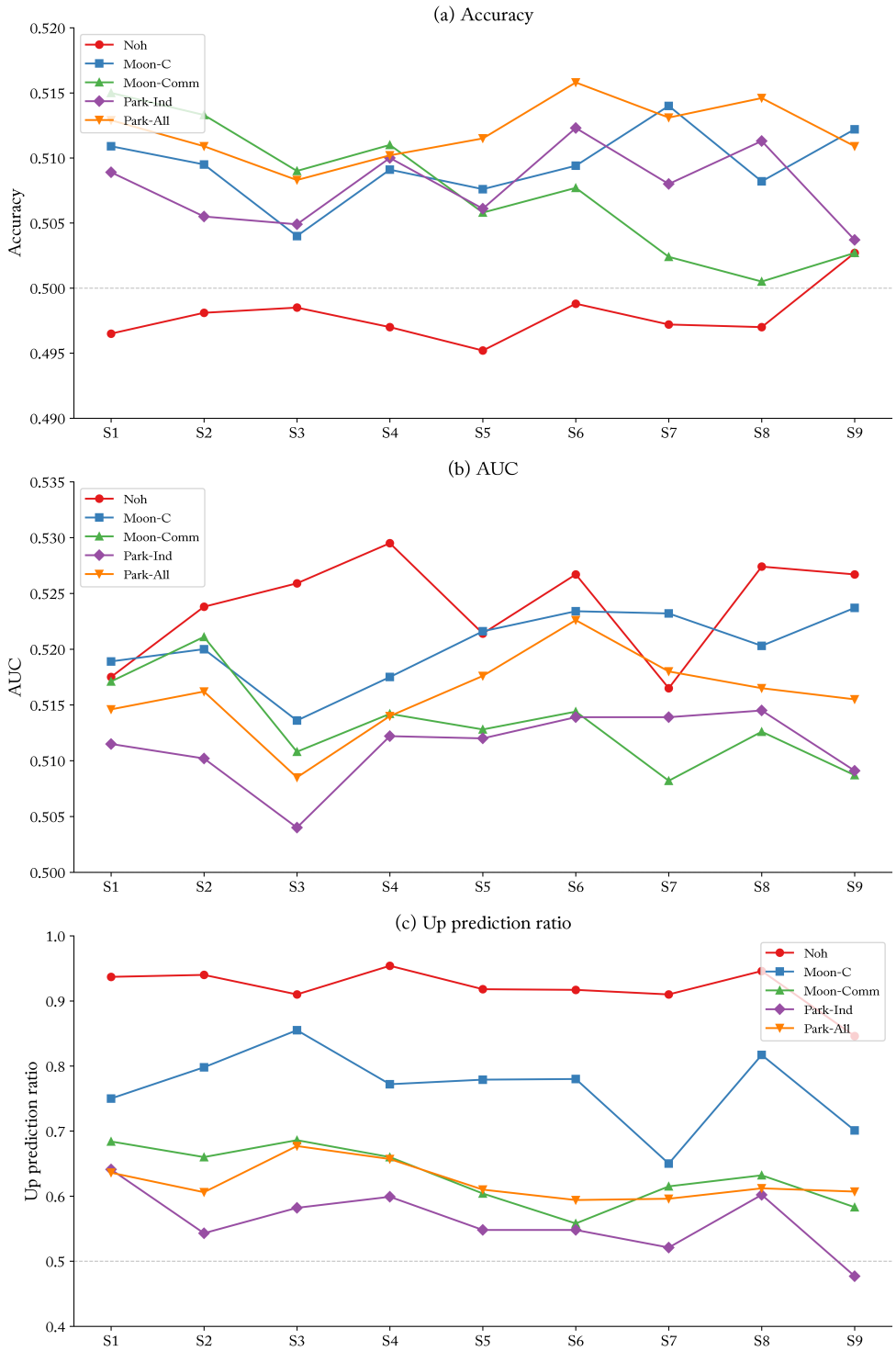

그림 1: 연구자별 단계별 성과 비교. (a) 정확도, (b) AUC, (c) 상승 예측 비율. Noh = 노은정(경기소비재+에너지화학), Moon-C = 문이현(C그룹전체), Moon-Comm = 문이현(커뮤니케이션), Park-Ind = 박현서(산업재), Park-All = 박현서(전체).

0.1.6 분석

전반적으로 모든 연구자의 정확도가 0.50 - 0.52 범위에 있으며, 기존 10종목 분석(stage 9 정확도 0.5145)과 유사한 수준이다. AUC도 0.50 - 0.53으로, 무작위 분류(0.50)보다 약간 높은 수준에서 일관된다.

분석 결과는 박현서(전체, 55종목)가 가장 안정적이다. 9단계 전반에 걸쳐 정확도 0.508 - 0.516, AUC 0.509 - 0.523으로 편차가 작고, 상승 예측 비율도 0.59 - 0.68로 과도한 편향 없이 분포한다. 문이현(C그룹전체)도 정확도와 AUC가 비교적 높은 편이다.

노은정의 결과에서 상승 예측 비율이 stage 1 - 8에서 0.91 - 0.95에 달한다. 거의 모든 이미지를 상승으로 예측하고 있어 CNN이 변별력 있는 패턴을 학습하지 못한 것으로 보인다. 그럼에도 AUC는 0.52 - 0.53으로 다른 연구자와 비슷한데, 이는 확률 자체의 상대적 순서(ranking)는 어느 정도 유효하지만 분류 임계값(0.5)이 적절하지 않다는 것을 의미한다.

단계별 패턴에서는, 상승 예측 비율이 stage 1(종가선)에서 높고 stage 7(종가선+MA20+MA60)과 stage 9(전체)에서 낮아지는 경향이 모든 연구자에게 공통적으로 관찰된다. 이동평균선이 추가될수록 CNN이 하락 신호를 더 잘 포착하게 된다는 기존 10종목 분석의 결론과 일치한다.